

习题 18

18-1 一辆以速度 v 运动的列车上的观察者,在经过某一高大建筑物时,看见某避雷针上跳起一脉冲电火花,电光迅速传播,先后照亮了铁路线上的两铁塔.求列车上观察者看到的两铁塔被电光照亮的时刻差.设建筑物及两铁塔都在一直线上,与列车前进方向一致,铁塔到建筑物的地面距离都是 l_0 .

解: 设地面参考系为 S 系,建筑物位于坐标原点. 铁塔位于其两边, 列车静止于 S' 参考系中. S' 系沿 S 系的 x 轴正向运动, 速度为 v , 并且在 $t = t' = 0$ 时刻, 列车中观察者经过 S 系原点, 此时发出电火花, 并设 S 系中照亮的铁塔的事件为 $P_1(x_1, t_1)$ 和 $P_2(x_2, t_2)$, 由题设知

$$t_1 = t_2 = \frac{2l_0}{c}, \quad x_1 = l_0, \quad x_2 = -l_0$$

在 S' 系中, 两事件发生的时间

$$t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2}x_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2}x_2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

故

$$\Delta t = t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - t_1 - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{2vl_0}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

18-2 设固有长度 $l_0 = 2.50\text{m}$ 的汽车, 以 $v = 30.0\text{m/s}$ 的速度沿直线行驶, 问站在路旁的观察者按相对论计算该汽车长度缩短了多少?

解: $l = l_0 \sqrt{1 - (v^2/c^2)}$, 由泰勒展开, 知 $\sqrt{1 - x^2} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \dots$

$\therefore \sqrt{1 - (v^2/c^2)} \approx 1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}$, 该汽车长度缩短了

$$\Delta l = l_0 - l = l_0 \times \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} = 2.50 \times \frac{1}{2} \times \frac{30^2}{(3 \times 10^8)^2} = 1.25 \times 10^{-14} \text{m}.$$

18-3 半人马星座 α 星是太阳系最近的恒星, 它距地球为 $4.3 \times 10^{16} \text{m}$. 设有一宇宙飞船, 以 $v = 0.999c$ 的速度飞行, 飞船往返一次需多少时间? 如以飞船上的时钟计算, 往返一次的时间又为多少?

解: 以地球上的时钟计算

$$\Delta t = \frac{s}{v} = \frac{2 \times 4.3 \times 10^{16}}{0.999 \times 3 \times 10^8} = 2.87 \times 10^8 \text{s} \approx 9 \text{年}$$

若以飞船上的时钟(固有时)计算, 因为

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

所以得

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = 2.87 \times 10^8 \times \sqrt{1 - 0.999^2} = 1.28 \times 10^7 \text{ s} = 0.4 \text{ 年}$$

18-4 一艘宇宙飞船的船身固有长度为 $L_0 = 90\text{m}$ ，相对于地面以 $v_0 = 0.8c$ 的速度在一观测站的上空飞过， c 为真空中光速。求：(1) 观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是多少？(2) 宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是多少？

解：(1) 观测站测得飞船船身的长度为：

$$L = L_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v_0}{c}\right)^2} = 90 \times \sqrt{1 - 0.8^2} = 54\text{m}$$

所求的时间为固有时间

$$\Delta t_1 = \frac{L}{v_0} = \frac{54}{0.8 \times 3 \times 10^8} = 2.25 \times 10^{-7} \text{ s}$$

(2) 宇航员测得船身通过观测站的时间间隔

$$\Delta t_2 = \frac{\Delta t_1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_0}{c}\right)^2}} = \frac{2.25 \times 10^{-7}}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = 3.75 \times 10^{-7} \text{ s}$$

18-5 长度 $l_0 = 1\text{m}$ 的米尺静止于 S' 系中，与 x' 轴的夹角 $\theta' = 30^\circ$ ， S' 系相对 S 系沿 x 轴运动，在 S 系中观测者测得米尺与 x 轴夹角为 $\theta = 45^\circ$ 。试求：(1) S' 系和 S 系的相对运动速度。(2) S 系中测得的米尺长度。

解：(1) 米尺相对 S' 静止，它在 x', y' 轴上的投影分别为：

$$L'_x = L_0 \cos \theta' = 0.866 \text{ m}, \quad L'_y = L_0 \sin \theta' = 0.5 \text{ m}$$

米尺相对 S 沿 x 方向运动，设速度为 v ，对 S 系中的观察者测得米尺在 x 方向收缩，而

y 方向的长度不变，即： $L_x = L'_x \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ ， $L_y = L'_y$ ，故

$$\tan \theta = \frac{L_y}{L_x} = \frac{L'_y}{L'_x \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{L'_y}{L'_x} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

解得

$$v = c \sqrt{1 - \left(\frac{L'_y}{L'_x \tan \theta}\right)^2} = c \sqrt{1 - \left(\frac{0.5}{0.866 \times \tan 45^\circ}\right)^2} = 0.816c$$

(2) 在 S 系中测得米尺长度为 $L = \frac{L_y}{\sin \theta} = \frac{0.5}{\sin 45^\circ} = 0.707 \text{ m}$ 。

18-6 一个 $0.8c$ 速度运动的粒子，飞行了 3m 后衰变，该粒子存在了多长时间？与该粒子一起运动的参考系中来测量，这粒子衰变前存在了多长时间？

解：设与粒子一起运动的坐标系为 S' 系， S' 系相对于 S 系运动速度为 $0.8c$ 。

由题意知，该粒子存在的时间 Δt (S 系中测量) 就是该粒子在 S 系中飞行 3m 所需的时间。即

$$\Delta t = \frac{3}{0.8c} = 1.25 \times 10^{-8} \text{ s}$$

如果在 S' 系中来测量，则粒子衰变前存在的时间 $\Delta t'$ (固有时间) 为：

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = 1.25 \times 10^{-8} \times \sqrt{1 - 0.8^2} = 7.5 \times 10^{-9} \text{ s}$$

18-7 观测者甲和乙分别静止于 S 和 S' 两个惯性参照系中,甲测得在同一地点发生的两个事件的时间间隔为 4s ,而乙测得这两个事件的时间间隔为 5s ,求:

- (1) S' 系相对于 S 系的运动速度.
- (2) 乙测得这两个事件发生的地点的距离.

解: (1) 甲测得的时间为固有时间, 乙测得的时间: $\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$, 解得 S' 相对于 S 的运动速度:

$$v = c \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta t}{\Delta t'}\right)^2} = c \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = 0.6c$$

(2) 这是 S 系中同地不同时的两个事件, 乙测得这两个事件的空间间隔:

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - v\Delta t}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{-v\Delta t}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{-0.6 \times 3 \times 10^8 \times 4}{\sqrt{1 - 0.6^2}} = -9 \times 10^8 \text{ m}$$

18-8 在速度 v 满足什么条件下粒子的动量等于非相对论动量的两倍; v 满足什么条件的粒子的动能等于它的静止能量。

解: (1) 由题意得: $\frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} = 2m_0 v$

由此得粒子的速度

$$v = \frac{\sqrt{3}}{2} c$$

(2) 根据质能关系式:

$$E = mc^2 = m_0 c^2 + E_k$$

由题意知:

$$E_k = m_0 c^2$$

又

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

即:

$$2m_0 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

由此得

$$v = \frac{\sqrt{3}}{2} c$$

18-9 某一宇宙射线中的介子的动能 $E_k = 7M_0 c^2$, 其中 M_0 是介子的静止质量, 试求在实验室中观察到它的寿命是它的固有寿命的多少倍.

解：因为 $\Delta E = \Delta M \cdot c^2 = E_k$ ，即 $(M - M_0)c^2 = 7M_0c^2$ ，得 $M = 8M_0$ ，又 $M = \frac{M_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$ ，其中 $\beta = \frac{v}{c}$ ，得到： $\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{M}{M_0} = 8$ ，在实验室中观察到它的寿命

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\beta^2}} = 8\tau_0$$

是它的固有寿命的8倍。

18-10 一个电子从静止开始加速到 $0.1c$ ，需对它做多少功？若速度从 $0.9c$ 增加到 $0.99c$ 又要做多少功？

解：(1) 由相对论动能： $A = \Delta E_k = mc^2 - m_0c^2$ ：

$$A_1 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} - 1 \right) = 0.51 \times \left(\frac{1}{\sqrt{1-0.1^2}} - 1 \right) \text{MeV} = 2.57 \times 10^{-3} \text{MeV} ;$$

$$\begin{aligned} (2) A_2 &= \Delta E_k = \Delta E = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v_2}{c}\right)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v_1}{c}\right)^2}} \right) \\ &= 0.51 \left(\frac{1}{\sqrt{1-0.99^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-0.9^2}} \right) \text{MeV} = 2.45 \text{MeV} \end{aligned}$$

18-11 已知一粒子的动能等于其静止能量的 n 倍，求：(1)粒子的速率，(2)粒子的动量。

解：(1)依题意知： $E_k = nm_0c^2$ ，又 $\because E_k = mc^2 - m_0c^2$ ，即 $\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - m_0c^2 = nm_0c^2$ ，

即： $\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{n+1}$ ，解得：

$$v = c \sqrt{1 - \frac{1}{(n+1)^2}} = \frac{\sqrt{n(n+2)}}{n+1} c$$

(2)由 $E^2 = P^2c^2 + m_0^2c^4$ ，而： $E = (n+1)m_0c^2$ ，

得动量： $p = \sqrt{n(n+2)}m_0c$ 。

或：动量 $p = mv = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} v = (n+1)m_0 \frac{\sqrt{n(n+2)}}{n+1} c = \sqrt{n(n+2)}m_0c$

18-12 一个原来静止的电子，经过100V的电压加速后它的动能是多少？质量改变了百分之几？速度是多少？这时能不能使用公式 $E_k = \frac{1}{2}m_0v^2$ ？

解：加速后电子的动能是 $E_k = qU = 1.6 \times 10^{-19} \times 100 \text{J} = 1.6 \times 10^{-17} \text{J}$ 。

$E_k = mc^2 - m_0c^2$ ，所以

$$\frac{m - m_0}{m_0} = \frac{E_k}{m_0c^2} = \frac{1.6 \times 10^{-17}}{9.1 \times 10^{-31} \times (3.0 \times 10^8)^2} \approx 2.0 \times 10^{-4}$$

即质量仅改变了 0.02%. 这说明在 100V 电压加速后, 电子的速度与光速相比仍然很小, 因此可以使用 $E_k = \frac{1}{2}m_0v^2$ 得到电子的速度

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-17}}{9.1 \times 10^{-31}}} = 5.9 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

这个速度虽然达到了百万米每秒的数量级, 但仅为光速的 2%.

18-13 设快速运动的介子的能量约为 $E = 3000 \text{ MeV}$, 而这种介子在静止时的能量为 $E_0 = 100 \text{ MeV}$, 若这种介子的固有寿命是 $\tau_0 = 2 \times 10^{-6} \text{ s}$, 求它运动的距离 (真空中光速 $c = 2.9979 \times 10^8 \text{ m/s}$).

解: 设固定在介子上的参照系为 S' . 根据

$$E - E_0 = (m - m_0)c^2 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}} - m_0 \right) c^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1 \right) E_0$$

其中 $\beta = \frac{v}{c}$, 由上式解得

$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = 1 + \frac{E - E_0}{E_0} = 1 + \frac{3000 - 100}{100} = 30$$

由此式解出介子运动速度:

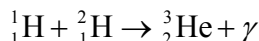
$$v = c \sqrt{1 - \frac{1}{30^2}} = \frac{\sqrt{899}}{30} c$$

根据洛伦兹变换, 介子在 S 参照系中运动的距离: $\Delta x = v \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$ (S' 参照系中同地不同时的两个事件, $\Delta x' = 0$).

将 $\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = 30$, $v = c \frac{\sqrt{899}}{30}$ 和 $\tau_0 = 2 \times 10^{-6} \text{ s}$ 代入上式得到:

$$\Delta x = 1.8 \times 10^4 \text{ m}$$

18-14 太阳的辐射能来源于内部一系列核反应, 其中之一是氢核(${}^1_1\text{H}$)和氘核(${}^2_1\text{H}$)聚变为氦核(${}^3_2\text{He}$), 同时放出 γ 光子, 反应方程为:



已知氢、氘和 ${}^3\text{He}$ 的原子质量依次为 1.007825 u 、 2.014102 u 和 3.016029 u . 原子质量单位 $1 \text{ u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$. 试估算 γ 光子的能量.

解: 质量亏损

$$\Delta m = 1.007825 \text{ u} + 2.014102 \text{ u} - 3.016029 \text{ u} = 0.005898 \text{ u} = 0.979 \times 10^{-29} \text{ kg}$$

根据质能方程, γ 光子的能量即为

$$\Delta E = \Delta m c^2 = \frac{0.979 \times 10^{-29} \times (3 \times 10^8)^2}{1.6 \times 10^{-19}} \text{ eV} = 5.5 \text{ MeV}$$